Table des matières

Cours 11 — Les codes 1

Cours 11 — Les codes

Cours 11/12 · La Brûlerie — Formation Data Engineering

Sources	Ingestion	RAW
d'où vient la donnée	aller la chercher, et la charger	la déposer, la ranger, la traiter
✓ ici · Tenir le pipeline, ce qui traverse les trois étapes : le code, l'orchestration, la qualité	✓	✓

À ouvrir après avoir essayé. Le code garde les commentaires numérotés du cours, pour comparer ligne par ligne. `pipeline.py` est montré en entier, dans son nouvel état.

01_de/sql/controles.sql

```sql
-- 01_de/sql/controles.sql : les règles de la qualité, chacune avec ce qu'elle déclenche et ses écarts
-- 1. fraîcheur : la caisse a livré le jour demandé
SELECT 'la caisse a livré le jour' AS regle, 'bloquer' AS action,
       CASE WHEN COUNT(*) = 0 THEN 1 ELSE 0 END AS ecarts
FROM journal WHERE split_part(fichier, '_', 1) = 'tickets' AND split_part(fichier, '_', 2) = $jour
-- 2. volume : le bronze compte autant de tickets que la source, chacun une seule fois
UNION ALL SELECT 'le bronze égale la source', 'bloquer',
       ABS((SELECT COUNT(*) FROM read_parquet('plateforme/lac/bronze/tickets/*/*.parquet'))
           - (SELECT COUNT(DISTINCT ticket_id) FROM read_csv('sources/caisse/*/tickets_*.csv')))
-- 3. unicité : un jour que la caisse a exporté plus d'une fois ; le bronze n'en garde que le dernier
UNION ALL SELECT 'un seul export par jour', 'avertir', COUNT(*) - COUNT(DISTINCT split_part(fichier, '_', 2))
FROM journal WHERE split_part(fichier, '_', 1) = 'tickets'
-- 4. cohérence : le témoin du cours 08, ce que les sondes ont vu contre ce que le torréfacteur déclare
UNION ALL SELECT 'argent égal au journal des lots', 'avertir', COUNT(*)
FROM argent_lots AS a JOIN raw_lots AS l USING (lot_id)
WHERE a.craquement_s <> CAST(l.premier_craquement_s AS INTEGER) OR a.duree_s <> CAST(l.duree_s AS INTEGER)
   OR a.temp_sortie <> CAST(l.temp_sortie AS DECIMAL(5, 1)) OR a.lectures <> a.duree_s / 10 + 1;
```

01_de/controler.py

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```python
# 01_de/controler.py : juger les règles de la qualité pour un jour, et arrêter tout sur une règle à bloquer
import duckdb

def controler(jusqua):
    # 1. chaque règle et ses écarts, jugées dans l'entrepôt pour le jour donné
    texte = open("01_de/sql/controles.sql", encoding="utf-8").read()
    with duckdb.connect("plateforme/entrepot/brulerie.duckdb") as con:
        regles = con.execute(texte, {"jour": jusqua}).fetchall()
    # 2. une règle rompue se dit, avec ce qu'elle déclenche et ses écarts
    rompues = [f"{action} : {regle} ({ecarts})" for regle, action, ecarts in regles if ecarts > 0]
    # 3. toutes jugées avant de décider : une seule règle à bloquer rompue arrête le pipeline
    if any(action == "bloquer" and ecarts > 0 for regle, action, ecarts in regles):
        raise ValueError(", ".join(rompues))
    return ", ".join([f"{len(regles)} règles jugées"] + rompues)
```

01_de/pipeline.py

```python
# 01_de/pipeline.py : la porte d'entrée du pipeline, qui enchaîne les étapes et rend un code de sortie
import sys
import duckdb
from charger import charger
from controler import controler

def bronze(jusqua):
    # 1. le bronze, refait en entier ; son contrôle se juge désormais avec les règles de la qualité
    source, tickets = duckdb.sql(open("01_de/sql/bronze.sql", encoding="utf-8").read()).fetchone()
    return f"{tickets} tickets rangés, {source} à la source"

def raw(jusqua):
    # 2. la RAW, chargée de ce qui est arrivé jusqu'au jour donné
    with duckdb.connect("plateforme/entrepot/brulerie.duckdb") as con:
        charger(con, jusqua)
        return f"{con.execute('SELECT COUNT(*) FROM journal').fetchone()[0]} fichiers au journal"

def lancer(jusqua):
    # 3. chaque étape tracée ; la première qui échoue arrête tout, et le code de sortie vaut 1
    for nom, etape in (("bronze", bronze), ("raw", raw), ("controles", controler)):
        try:
            print(f"{nom} : {etape(jusqua)}")
        except Exception as erreur:
            print(f"{nom} : échec, {erreur}")
            return 1
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```
    return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(lancer(sys.argv[1]))
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.